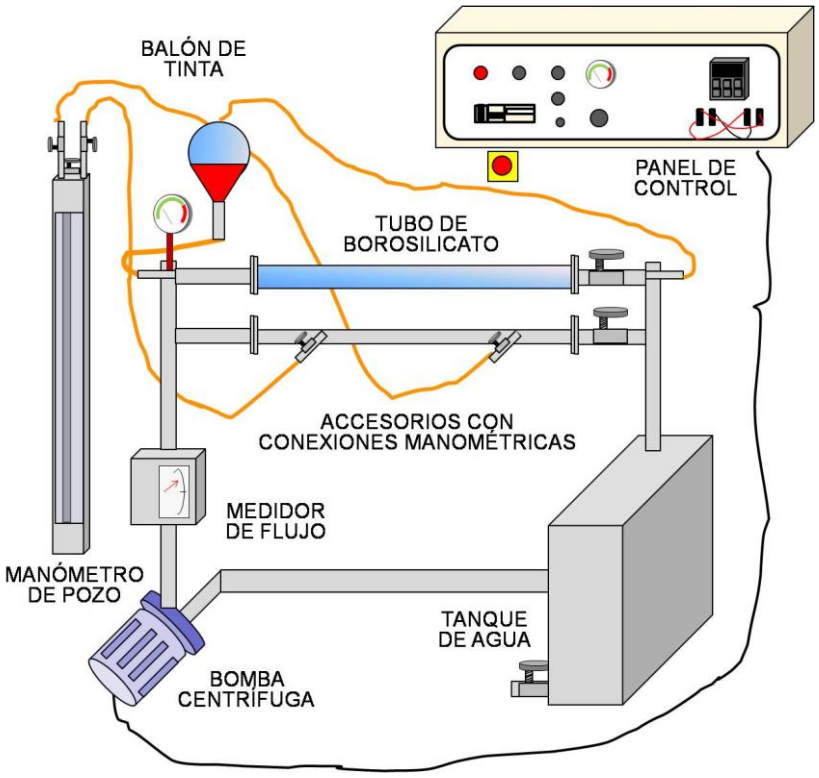
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA I

# MANUAL DE LA PRÁCTICA N°2:

# DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR FRICCIÓN EN CONEXIONES Y TRAMOS DE TUBERIAS




**Diseño Inicial:**
Edna Figueira
Fabiola Canónico
Prof. Andrés Rosales

**Actualizado por:**
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González
Prof. Pedro Aguilar

**CARACAS, 2010**

# ÍNDICE

PÁG

**1. ASPECTOS INICIALES** **01**
1.1. Objetivos 01
1.1.1. General 01
1.1.2. Específicos 01
1.2. Sugerencias Bibliográficas 02

**2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL** **03**
2.1. Descripción del Montaje 03
2.2. Procedimiento Experimental 07

**3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES** **09**

**4. CÁLCULOS TIPOS** **11**

**5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS** **20**

# ASPECTOS INICIALES

## 1.1. OBJETIVOS

A continuación se enumeran los objetivos generales y específicos que se deben cumplir estrictamente para la realización de la presente práctica:

### 1.1.1. Objetivo General

Estudiar el comportamiento de un flujo dentro de una tubería y las pérdidas de presión ocasionadas por la fricción del fluido al circular a través de tramos de tubería, accesorios y medidores de flujo.

### 1.1.2. Objetivos Específicos

a) Determinar la pérdida de presión estática para cada accesorio, tramo de tubería y medidor de flujo en forma experimental y teórica.

b) Determinar el coeficiente de resistencia para la expansión y contracción gradual en forma experimental y teórica.

c) Determinar la curva de calibración de la placa de orificio.

d) Calcular el coeficiente de descarga de la placa de orificio, para los diferentes caudales de operación.

e) Determinar la curva de calibración del tubo de venturi.

f) Calcular el coeficiente de venturi para cada uno de los caudales empleados en la práctica.

g) Determinar el coeficiente de resistencia para los tubos en U.

h) Graficar las pérdidas por fricción para cada accesorio y tramo de tubería en función del caudal de operación.

i) Identificar la diferencia entre pérdidas mayores y menores.

## 1.2. SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para el completo desarrollo de esta práctica el estudiante deberá realizar una reseña bibliográfica referente a los siguientes aspectos:

1.- Medidores de Flujo (concepto, tipos, operatividad, curvas características).

2.- Tubo Venturi y Placa de Orificio (concepto, esquemas, funcionamiento).

3.- Balance de Masa, Energía (cinética, potencial, etc) – Ec. De Bernoulli.

4.- Constantes y gráficos.

5.- Reynold (experimento, gráficos, etc.), Conexiones y Accesorios (codos rectos, suaves, expansiones, contracciones, etc) y otras constantes.

# PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

## 2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Un **Sistema de Tuberías** con tramos removibles de accesorios.

Una **Tubería de Borosilicato**, para observar la experiencia de Reynolds.

Un **Balón Presurizado (V)**, donde se almacena la tinta a inyectaren la experiencia de Reynolds.

Una **Válvula (V7)** para controlar la inyección de tinta para la experiencia de Reynolds.

Un **Tanque (T)** de 60L que almacena el agua que circulara por la red de tuberías, bajo sistema cerrado de recirculación.

Seis **Válvulas de compuerta (V1-6)**, para controlar el flujo del fluido (agua). Cuando se encuentra abierta; V1, permite el paso de fluido a través del tramo en estudio y la recirculación del agua al tanque; y V6 permite el paso del fluido por el tramo de borosilicato e impide la recirculación del agua con tinta al sistema.

Una **Bomba Centrífuga (P)**, cuyo motor es de velocidad variable y regulado por medio de un potenciómetro.

Un **Panel de Control**, que posee un selector (P1), para trabajar en automático o manual, un conjunto de breakers (B1 y B2) que permite el paso de corriente, un bombillo indicador de paso de corriente (L), un botón de encendido de equipo (B4), un selector de encendido de la bomba (P2), un potenciómetro (P3) que regula la velocidad del motor de la bomba, un botón (B3) para cortar el paso de corriente eléctrica al equipo, una perilla (P4) que permite aumentar o disminuir la presión del balón de tinta (V), un manómetro (M1) que indica la presión de este último y un Botón de Emergencia en caso que el equipo presente alguna falla grave.

Los tramos intercambiables constan de:
Cuatro **codos rectos** d= 29.8mm
Cuatro **codos normales** d= 29.8mm
Un **tubo de venturi**
Una **placa de orifico**.
**Expansión y contracción gradual** (d= 18.4mm, D= 30.7mm).
Dos Tramos de **tubos rectos de diferente diámetro**.

Cada uno de los accesorios, tramos de tubería y medidores de flujo, que se estudiaran poseen dos tomas manométricas que se conectan al manómetro de pozo (PI) por medio de unas válvulas tipo check y unas de paso rápido (V3, V4). Cada una de estas tomas está identificada con una letra; **H** para la toma que se coloca en el punto de mayor presión y **B** para la que se coloca en el lado de menor presión.

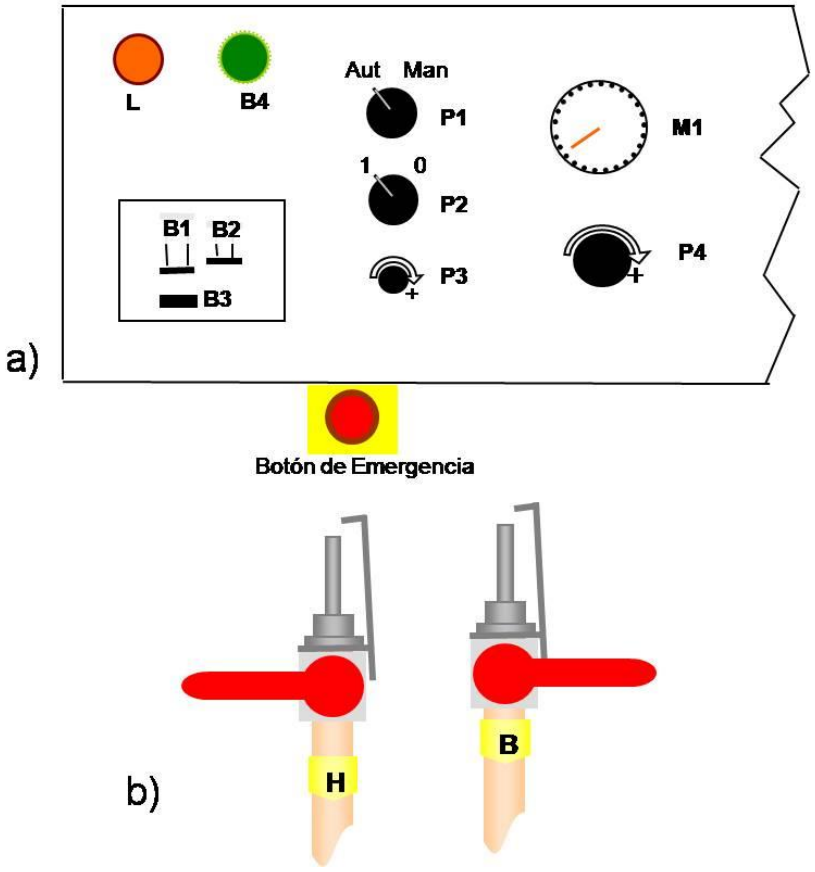
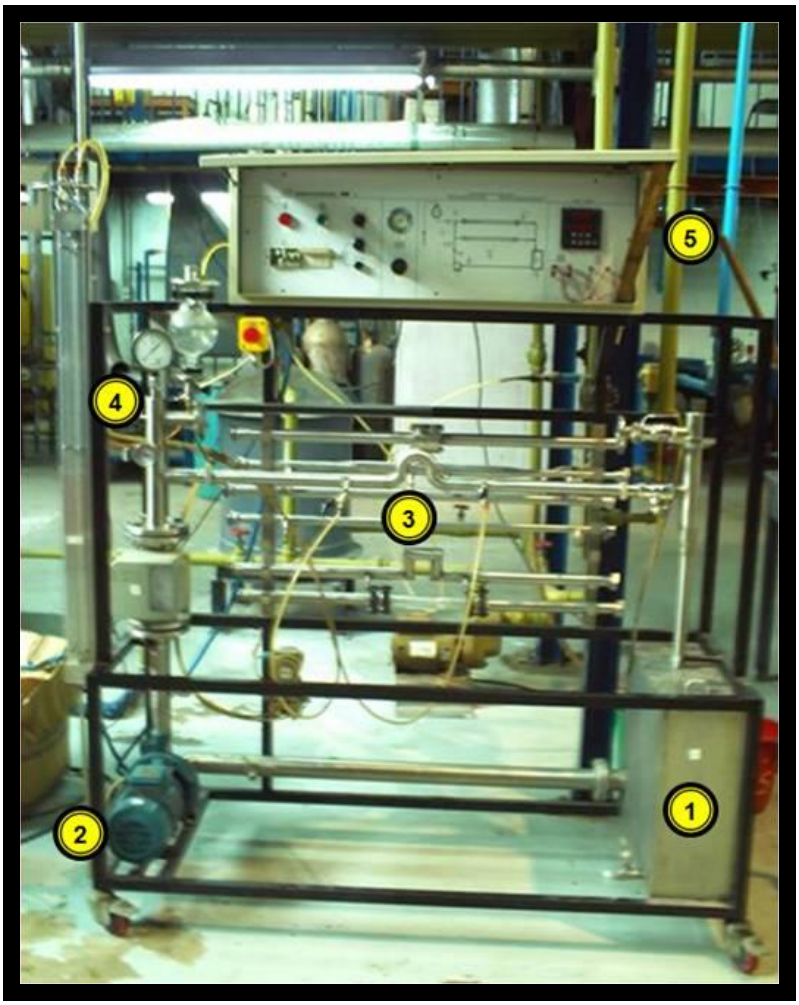



**Figura N° 1:** a) Panel de Control. B) Conexiones manométricas del manómetro de pozo.

A continuación (Figura Nº2) se presenta una fotografía del sistema a emplear para esta práctica conjuntamente con su leyenda:




**LEYENDA:**

1.-Tanque de agua (T)
2.- Bomba Centrífuga (P)
3.- Tramos Removibles: Accesorios y Conexiones
4.- Manómetro de pozo
5.- Panel de Control

**Figura N° 2:** Fotografía del montaje a emplear en la práctica de Condensación.

A continuación (Figura Nº3) se presenta el Diagrama de Flujo del equipo:

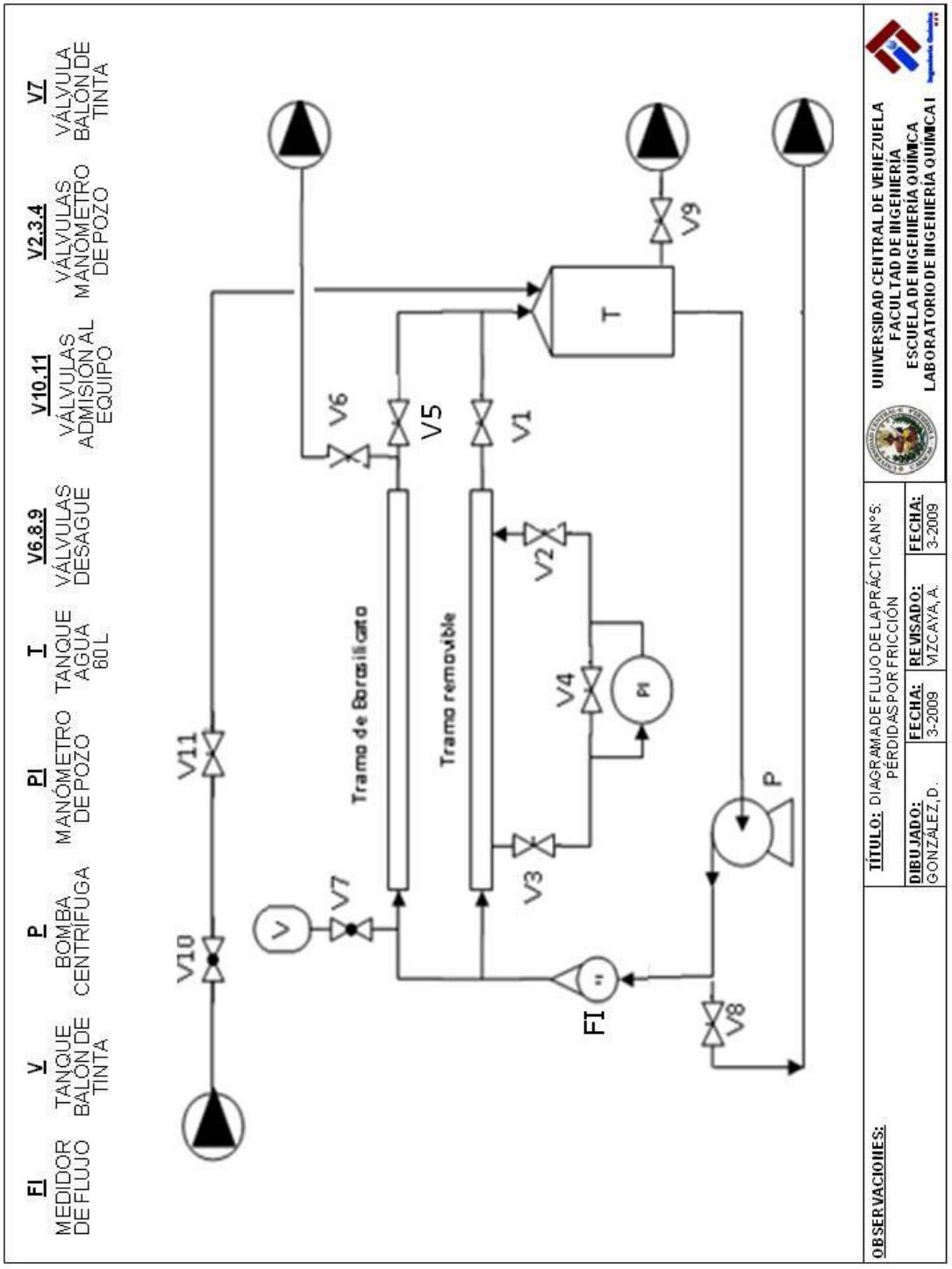



**Figura N°3:** Diagrama de Flujo del equipo.

## 2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A continuación se muestran los pasos a seguir para un buen desempeño de la práctica.

**Experiencia de las pérdidas por fricción en tramos de tuberías y accesorios**

1. Medir la presión y la temperatura del laboratorio.
2. Verificar que todas las válvulas estén cerradas.
3. Verificar que el tanque de almacenamiento se encuentre lleno con aproximadamente un 95% de su capacidad.
4. Medir la longitud de la expansión gradual y la de la contracción gradual.

**Figura Nº4.** Longitud de la expansión y contracción gradual

5. Verificar que uno de los accesorios a estudio esté colocado en el sistema, de no ser así, proceder a instalarlo.
6. Verificar que el equipo se encuentre conectado a la toma de corriente.
7. Situar el selector P1 en la posición *Man*.
8. Subir los breakers B1 y B2 de modo que la corriente pase al equipo y se encienda el bombillo (L).
9. Encender el equipo presionando el botón B4.
10. Colocar las tomas manométricas en el accesorio, cuidando colocar la toma de alta (identificada por H) en el punto de mayor presión y la toma de baja (identificada por B) en el punto de menor presión.
11. Abrir válvula V1.
12. Poner en funcionamiento la bomba colocando P2 en 1, esperar hasta que se desaloje todo el aire del circuito hidráulico.
13. Fijar un caudal inicial girando el potenciómetro P3.
14. Leer el caudal en el medidor de flujo (FI) y reportar.
15. Abrir V3, V2 y V4.
16. Cerrar V4.
17. Leer la altura registrada en el manómetro (PI) y anotar resultado.
18. Manipular el potenciómetro (P3) para fijar un nuevo caudal.
19. Repetir los pasos 15 y 16 para 4 caudales más.
20. Cerrar tomas manométricas V3 y V2.
21. Apagar la bomba; colocando el selector P2 en 0
22. Cerrar V1
23. Desconectar las tomas manométricas del accesorio.

24. Desmontar el accesorio e instalar otro, teniendo cuidado de vaciar el agua contenida dentro del sistema en un recipiente. Y teniendo cuidado de no golpear el tubo de borosicilicato con la llave universal.
25. Repetir los pasos desde el 10 hasta el 23 para los accesorios restantes, tomando en cuenta que el último de los accesorio no se desmontará, sino que se realizaran los pasos desde el 10 hasta el 21 y luego se continuará con el paso 26.

**Experiencia de Reynolds**

26. Verificar que el recipiente V contenga suficiente tinta (50% volumen).
27. Presurizar el recipiente hasta 1,5 psig con ayuda de la perilla (P4) y el manómetro M1 del panel de control.
28. Abrir la válvula V6.
29. Conectar la salida del agua al desagüe.
30. Poner en funcionamiento la bomba colocando P2 en 1, esperar hasta que se desaloje todo el aire del circuito hidráulico.
31. Abrir V7 poco, de modo que salga tinta pero si causar turbulencia al salir.
32. Fijar una caudal donde se observe el régimen laminar, otro donde se observe el transitorio y otro turbulento, teniendo cuidado de que le nivel del agua en el tanque no disminuya mas del 25%.
33. Apagar la bomba; colocando el selector P2 en 0
34. Cerrar V6.
35. Apagar el equipo presionando en botón B3.

**Densidad del Agua**

36. Tomar un picnómetro limpio y seco, y medir su masa en la balanza analítica. Reportar el valor.
37. Llenar el picnómetro con una muestra del agua contenida en el tanque (T); pesar nuevamente y reportar el valor.
38. Leer el volumen del picnómetro y anotarlo.

**Viscosidad del Agua**

39. Tomar un viscosímetro de ostwald, leer las constantes y las temperaturas de referencia.
40. Con una pequeña muestra de agua del tanque T llenar el viscosímetro, aproximadamente hasta la mitad del balón.
41. Con una pera de succión, succionar el líquido hasta que quede por encima de las dos marcas de aforo del viscosímetro.
42. Quitar la pera de succión, y con un cronómetro medir el tiempo en que tarda el líquido en escurrirse entre los dos aforos del viscosímetro. Anotar el valor en la tabla 6.
43. Repetir pasos 41-42 hasta obtener tres tiempos diferentes.
44. Secar y guardar todo el equipo adicional utilizado.

# DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR FRICCIÓN EN CONEXIONES Y TRAMOS DE TUBERÍAS

**Sección:** XXXXXX
**Grupo:** XX
**Fecha:** XX de XXXXXXXXXX de 2009
**Jefe del Grupo:** Apellido, Nombre

**Integrantes:** Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

## TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

**Tabla 1.** Condiciones del Laboratorio.

| | |
|---|---|
| Presión atmosférica [P± 0,1] (mmHg) | |
| Temperatura ambiental [T ± 1] (°C) | |

**Tabla 2.** Datos de la expansión y contracción.

| | |
|---|---|
| Longitud de la Expansión [$L_e$ ± 0,01 ] (cm) | |
| Longitud de la Contracción [$L_c$ ± 0,01 ] (cm) | |

**Tabla 3.** Altura del fluido manométrico para la caída de presión en los accesorios y tramos de Tubería.

| Caudal [Q ± 0,5] ($m^3$/h) | ***Lectura del Manómetro*** [H ± 0,1] (cm Hg) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Codos Rectos | Codos Normales | Expansión Gradual | Contracción Gradual | Placa Orificio | Tubo Venturi | Tubería Diámetro 18,4 mm | Tubería Diámetro 23,7 mm |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Tabla 4.** Experiencia del Reynolds.

| Régimen | Caudal [Q ± 0,5] ($m^3/h$) |
|---|---|
| Laminar | |
| Transitorio | |
| Turbulento | |

**Tabla 5.** Datos del Picnómetro.

| | |
|---|---|
| Volumen del Picnómetro [$V_p$ +/- 0,1] (ml) | |
| Masa del Picnómetro Vacío [$m_v$ +/- 0,01] (g) | |
| Masa del Picnómetro lleno [$m_{ll}$ +/- 0,01] (g) | |

**Tabla 6.** Tiempos de Escurrimiento del agua

| Tiempos de Escurrimiento (seg) | |
|---|---|
| t1 | |
| t2 | |
| t3 | |

**Tabla 7.** Datos del Viscosímetro.

| Temperatura de Referencia [$T_i$] (ºF) | Constante [$C_i$] (centistoke) |
|---|---|
| | |
| | |

# CÁLCULOS TIPOS

A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas para el procesamiento de la información obtenida de las experiencias prácticas.

**1. Densidad del agua**

$$\rho = \frac{m_{ll} - m_v}{V_p} * 1000 \qquad \textbf{(Ec.1)}$$

Donde:
$\rho$: Densidad del agua ($Kg/m^3$)
$m_{ll}$: Masa del picnómetro con muestra de agua (g)
$m_v$: Masa del picnómetro vacío (g)
$V_p$: Volumen del picnómetro (ml)

**2. Constante del viscosímetro**

$$C = \frac{C_2 - C_1}{T_2 - T_1} * (1{,}8 * T + 32 - T_1) + C_1 \qquad \textbf{(Ec.2)}$$

Donde:
C: Constante del viscosímetro para la temp. de observación (centistoke)
$C_1$: Constante del viscosímetro para la temp. de referencia $T_1$ (centistoke)
$C_2$: Constante del viscosímetro para la temp. de referencia $T_2$ (centistoke)
T: Temperatura del laboratorio (°C)
$T_1$: Temperatura de referencia 1 (ºF)
$T_2$: Temperatura de referencia 2 (ºF)

**3. Tiempo de escurrimiento**

$$tp = \frac{(t1 + t2 + t3)}{3} \qquad \textbf{(Ec.3)}$$

Donde:
tp : Tiempo promedio de escurrimiento (seg)
t1: Primera medición del tiempo de escurrimiento (seg)
t2: Segunda medición del tiempo de escurrimiento (seg)
t3: Tercera medición del tiempo de escurrimiento (seg)

**4. Viscosidad cinemática** [ CRANE; 1987]

$$\upsilon = C * tp \qquad \textbf{(Ec.4)}$$

Donde:
$\upsilon$: Viscosidad cinemática del agua (centistoke)

**5. Viscosidad dinámica del agua** [MOTT, R.; 1997]

$$\mu = 1*10^{4}*\upsilon*\rho \qquad \textbf{(Ec.5)}$$

Donde:

$\mu$: Viscosidad dinámica del agua a la temperatura del laboratorio (Pa.seg)

***Para el Tubo de Venturi:***

**6. Velocidad de flujo**

$$U_{TV} = \frac{4*10^{6}*Q_{TV}}{3600*\pi*(d)^{2}} \qquad \textbf{(Ec.6)}$$

Donde:

$U_{TV}$: Velocidad media en el tubo de venturi (m/s)
$Q_{TV}$: Caudal ($m^3/h$)
d: Diámetro interno de la garganta del venturi (mm)

**7. Razón de diámetros** [Mc CABE, W.; 1991]

$$\beta = d/D \qquad \textbf{(Ec.7)}$$

Donde:

$\beta$: Razón del diámetro de la garganta del venturi al diámetro de la tubería (adimensional)
D: Diámetro interno de la tubería (mm)

**8. Diferencia de presión estática exp. para el tubo de venturi** [MOTT, R.; 1997]

$$\Delta P_{TV} = (\rho_m - \rho)*g*H_{TV}*0{,}01 \qquad \textbf{(Ec.8)}$$

Donde:

$\Delta P_{TV}$: Diferencia de presión estática para el tubo de venturi (Pa)
g: Aceleración de gravedad ($m/s^2$)
$H_{TV}$: Altura del líquido manométrico para el tubo de venturi (cm)
$\rho_m$: Densidad del fluido manométrico ($Kg/m^3$)

**9. Coeficiente de venturi** [Mc CABE, W.; 1991]

$$C_v = U_{TV} * \frac{\sqrt{1-\beta^{4}}}{\sqrt{\frac{2*\Delta P_{TV}}{\rho}}} \qquad \textbf{(Ec.9)}$$

Donde:

$C_v$: Coeficiente de Venturi (adimensional)

En la figura 5 se muestra la tendencia que debe cumplir la curva de calibración del tubo de venturi.

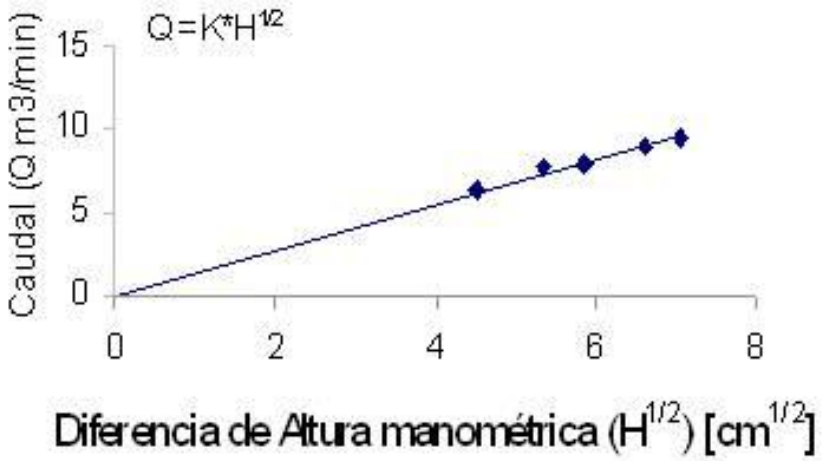



**Figura Nº5:** Curva de calibración del tubo de venturi

***Para la Placa de Orificio:***

**10. Velocidad de flujo**

$$U_p = \frac{4 * 10^6 * Q_p}{3600 * \pi * (d')^2} \quad \textbf{(Ec.10)}$$

Donde:
$U_p$: Velocidad media en la placa de orificio m/s)
$Q_p$: Caudal circulando por la placa de orificio ($m^3$/h)
d': Diámetro del orifico de la placa (mm)

**11. Razón de diámetros** [Mc CABE, W.; 1991]

$$\beta' = d'/D \quad \textbf{(Ec.11)}$$

Donde:
β': Razón del diámetro del orificio de la placa al diámetro de la tubería (adimensional)

**12. Diferencia de presión estática exp. para la placa de orificio** [MOTT, R.; 1997]

$$\Delta P_p = (\rho_m - \rho) * g * H_p * 0{,}01 \quad \textbf{(Ec.12)}$$

Donde:
$\Delta P_p$: Diferencia de presión estática para la placa de orificio (Pa)
$H_p$: Altura del líquido manométrico para el tubo de venturi (cm)

**13. Coeficiente de la placa de orificio** [Mc CABE, W.; 1991]

$$C_o = U_p * \frac{\sqrt{1-\beta^4}}{\sqrt{\frac{2 * \Delta P_p}{\rho}}} \qquad \textbf{(Ec.13)}$$

Donde:
$C_o$: Coeficiente de la placa de orificio

En la figura 6 se muestra la tendencia de la curva de calibración para una placa de orificio.

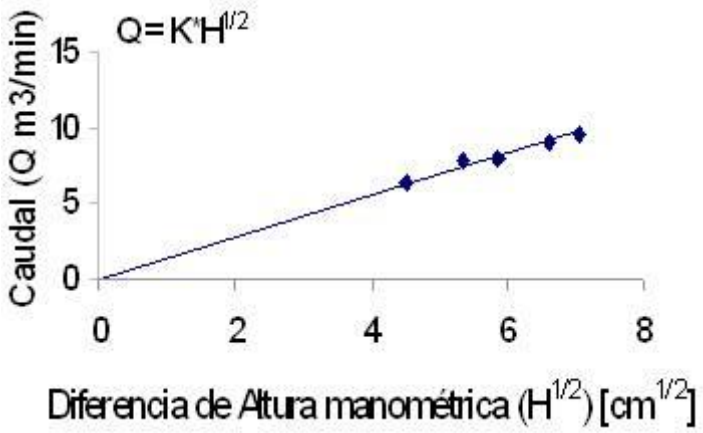



**Figura Nº6.** Curva de calibración de la placa de orificio

***Para la Expansión y Contracción Gradual:***

**14. Ángulo de expansión o contracción:**

$$\theta = 2 * \text{acsen} \frac{\frac{|D_2 - D_1|}{2}}{L_i} \qquad \textbf{(Ec.14)}$$

Donde:
$\theta$: Ángulo de la expansión ó contracción (grados)
$D_2$: Diámetro aguas abajo de la expansión ó contracción gradual (cm)
$D_1$: Diámetro aguas arriba de la expansión ó contracción gradual (cm)
$L_i$ : Longitud de la expansión ó contracción (cm) (i = e,c)

Para la Expansión Gradual:

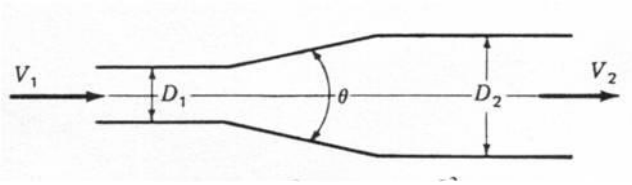



**Figura Nº7.** Expansión gradual

**15. Coeficiente de expansión gradual teórico** [SHAMES, I.; 1995]

Si $\theta < 45º$ o $\theta = 45º$

$$K_e = 2.6 \cdot sen\left(\frac{\theta}{2}\right) \cdot \left(1 - \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2\right)^2 \qquad \textbf{(Ec.15.1)}$$

Si $45º < \theta =< 180º$

$$K_e = \frac{\left(1 - \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2\right)^2}{\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^4} \qquad \textbf{(Ec.15.2)}$$

Donde:

$K_e$: Coeficiente de expansión gradual teórico referido al área menor (adimensional)

**16. Velocidad de flujo**

$$U_j = \frac{4 * 10^6 * Q_{eg}}{3600 * \pi * D_i^2} \qquad \textbf{(Ec.16)}$$

Donde:

$U_j$: Velocidad del flujo (m/s)

$Q_{egj}$:Caudal para la expansión gradual ($m^3/s$)

**Nota:** El subíndice j refiere a la velocidad calculada en el punto 1 y 2 (para el caso específico de la expansión y contracción gradual) (figura 16 y 17)

**17. Pérdidas por fricción teóricas en la expansión gradual** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$Hf_{teg} = K_e . * \left(\frac{U_1^2}{2.g}\right) \qquad \textbf{(E.17)}$$

Donde:

$Hf_{teg}$: Pérdidas por fricción teóricas en la expansión gradual (m)

**18. Diferencia de presión estática teórica en la expansión gradual** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$\Delta P_{teg} = \frac{U_2^{\,2} - U_1^{\,2}}{2 * g} + Hf_{teg} \qquad \textbf{(Ec.18)}$$

Donde:

$\Delta P_{teg}$: Diferencia de presión estática teórica para el tubo de venturi (Pa)

$Hf_{teg}$: Pérdida por fricción teórica en expansión gradual (m)

**19. Diferencia de presión estática experimental para la expansión gradual** [MOTT, 1997]

$$\Delta P_{eeg} = (\rho_m - \rho) * g * H_{eg} * 0{,}01 \qquad \textbf{(Ec.19)}$$

Donde:

$\Delta P_{eeg}$: Diferencia de presión estática exp. para el tubo de venturi (Pa)

$H_{eg}$: Altura manométrica para la expansión gradual (cm)

**20. Pérdidas por fricción experimentales para la expansión gradual** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$Hf_{eeg} = -\frac{\Delta P_{eeg}}{\rho . g} - \frac{U_1^{\,2}}{2.g} + \frac{U_2^{\,2}}{2.g} \qquad \textbf{(Ec.20)}$$

Donde:

$Hf_{eeg}$: Pérdidas por fricción experimentales en la expansión gradual (m)

**21. Coeficiente de expansión gradual experimental** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$K_{ee} = \frac{2 * g * Hf_{eeg}}{U_1^{\,2}} \qquad \textbf{(Ec.21)}$$

Donde:

$K_{ee}$: Coeficiente de expansión gradual experimental (adimensional)

Para contracción gradual:

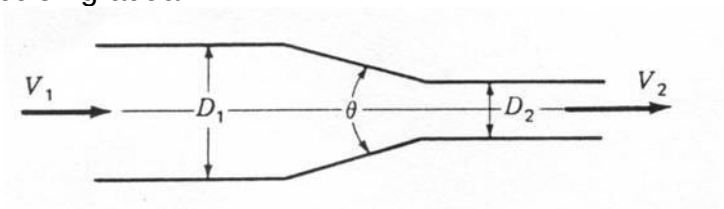



**Figura Nº8.** Contracción gradual

**22. Coeficiente de contracción gradual teórico** [SHAMES, 1995]

Si $\theta < 45^o$ o $\theta = 45^o$

$$Kc = \frac{0.8 * sen\left(\frac{\theta}{2}\right) * \left(1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2\right)}{\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4} \quad \textbf{(Ec.22.1)}$$

Si $45^o < \theta =< 180^o$

$$Kc = \frac{0.5 * \sqrt{sen\left(\frac{\theta}{2}\right)} * \left(1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2\right)}{\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4} \quad \textbf{(Ec.22.2)}$$

Donde:
Kc: Coeficiente de contracción gradual teórico (adimensional)

**23. Pérdidas por fricción teóricas en la contracción gradual** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$Hf_{teg} = K_c . * \left(\frac{U_1^2}{2.g}\right) \quad \textbf{(E.23)}$$

Donde:
$Hf_{tcg}$: Pérdidas de carga teóricas en contracción gradual (m)

**24. Diferencia de presión estática teórica para la contracción gradual** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$\Delta P_{tcg} = \frac{U_2^2 - U_1^2}{2 * g} + Hf_{tcg} \quad \textbf{(Ec.24)}$$

Donde:
$\Delta P_{tcg}$: Caída de presión teórica en contracción gradual (m)

**25. Diferencia de presión estática exp. para la contracción gradual** [MOTT, 1997]

$$\Delta P_{ecg} = (\rho_m - \rho) * g * H_{cg} * 0{,}01 \quad \textbf{(Ec.25)}$$

Donde:
$\Delta P_{ecg}$: Caída de presión experimental en contracción gradual (m)
$H_{cg}$: Altura manométrica para la contracción gradual (cm)

**26. Pérdidas por fricción experimentales para la contracción gradual** **[Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]**

$$Hf_{ecg} = \frac{\Delta P_{ecg}}{\rho . g} + \frac{U_1^2}{2.g} - \frac{U_2^2}{2.g} \qquad \textbf{(Ec.26)}$$

Donde:

$Hf_{ecg}$: Pérdidas por fricción experimentales para la contracción gradual (m)

**27. Coeficiente de contracción gradual experimental** **[Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]**

$$Kc^{exp} = \frac{2 * g * Hf_{ecg}}{U_1^2} \qquad \textbf{(Ec.27)}$$

*Para el resto de los accesorios y tramos de tubería*

**28. Número de reynolds** **[MOTT, 1997]**

$$Re\,i = \frac{Ui * \rho * D * 0{,}01}{\mu} \qquad \textbf{(Ec.28)}$$

Donde:

Ui: Velocidad media del fluido (m/s) (el índice i representa el accesorio con el cual se está trabajando)

Rei: Número de Reynolds (adimensional) (el índice i representa el accesorio con el cual se está trabajando)

D: Diámetro de la tubería o codos (cm)

**29. Factor de fricción de darcy**[MOTT, 1997]

$$\frac{1}{\sqrt{fd}} = 2\log * \frac{\varepsilon / D}{3.71} + \frac{2.51}{Re \sqrt{fd}} \qquad \textbf{(Ec.29)}$$

Donde:

*fd:* Factor de fricción de darcy (adimensional)

$\varepsilon$: Aspereza relativa (tablas de la bibliografía)[CRANE, 1987]

**30. Diferencia de presión estática experimental para los tramos de tuberías y codos rectos**[MOTT, 1997]

$$\Delta Pei = (\rho_m - \rho) * g * Hi * 0{,}01 \qquad \textbf{(Ec.30)}$$

Donde:

$\Delta Pei$ : Caída de presión experimental (Pa)

Hi: Altura manométrica correspondiente al accesorio (cm)

El índice i representa el accesorio con el cual se está trabajando

**31. Pérdidas por fricción experimentales para los tramos de tuberías y codos rectos** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$Hfei = \frac{\Delta Pei}{\rho * g} \qquad \textbf{(Ec.31)}$$

Donde:
Hfei: Pérdidas por fricción experimentales para el accesorio i (m)

**32. Pérdidas por fricción teóricas para los tramos de tuberías y codos rectos** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$Hf = \left(\frac{L}{D}\right)_{equivalente} * fd * \left(\frac{\left(\frac{4*10^6*Q}{3600*\pi*D^2}\right)}{2*g}\right) \qquad \textbf{(Ec.32)}$$

Donde:
L/D: Longitud equivalente en diámetros de tubería (adimensional) (tablas de la Bibliografía)[ CRANE, 1987; MOTT, 1977]]

**33. Diferencia de presión estática teórica para los tramos de tuberías y codos rectos** [Mc CABE, 1991; MOTT, 1997 y SHAMES, 1995]

$$\Delta P = Hf * \rho * g \qquad \textbf{(Ec.33)}$$

**34. Gráficas**

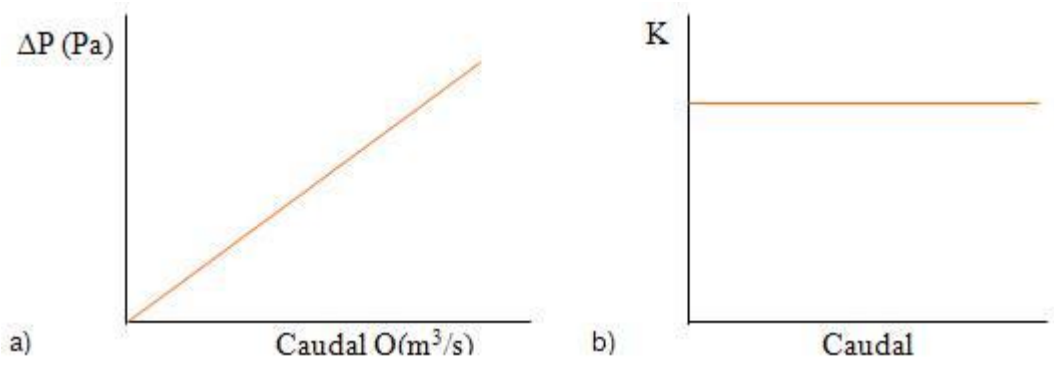



**Figura Nº10.** a) Representación grafica de la variación de la presión estática experimental y teórica en función del caudal. b) Representación grafica del coeficiente de expansión y contracción.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADGER, W.; BANCHER, J. **"Introducción a la Ingeniería Química"** McGraw Hill, Mexico. 1997.

CRANE. **"Flujo de Fluidos en válvulas, accesorios y Tuberías"**. McGraw Hill. México. 1987. Pág.21-27.

Mc CABE, W. **Operaciones Unitarias en Ingeniería Química**. 4ta Edición. Madrid. España. 1991.

MOTT, R. **"Mecánica de Fluidos Aplicada"**. 4ta Edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 1997.

PERRY, R. **"Manual del Ingeniero Químico".** Editorial Mc Graw Hill. México. 1995

SHAMES, Irving. **"Mecánica de Fluidos"**. Mc Graw Hill. Bogotá. Colombia. 1995

WHITE, F. **"Mecánica de fluidos"**. Editorial Mc Graw Hill. México, 1988.